Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

GA-PRAC-01 — Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Cedeño Ávila Winston Damián – Paca Pilataza Luis Alberto
Grupo CPR, cuarto nivel "B"
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Resumen

En este segundo avance se caracteriza el proceso en cascada, iterativo y ágil usando un escenario académico como referencia. Se establecen los supuestos y las condiciones que después servirán para construir la matriz comparativa. No se estudia ni se representa a una institución real.

Escenario de esta versión: Sistema de un GAD con contrato público.
Aviso: confirmar con el docente que sea el escenario asignado al grupo CPR.

I. Delimitación del escenario

El material FORM-PC-01 enumera cuatro escenarios posibles, pero la captura de GA-PRAC-01 no indica cuál fue asignado al grupo. Este análisis toma como **hipótesis de trabajo** el escenario indicado y no presenta supuestas entrevistas, contratos ni pruebas reales. **Supuestos usados para comparar los modelos:**

- Como ejemplo del enunciado, suponemos que el GAD contrataría un sistema administrativo y que el contrato podría fijar alcance, entregables y responsables de aprobación.
- No se ha facilitado un pliego, contrato ni proceso específico: los mecanismos contractuales descritos son hipótesis de trabajo y no obligaciones jurídicas afirmadas.
- Se consideran usuarios de ventanilla, responsable institucional, área jurídica/contratación y equipo proveedor como actores posibles.

Las condiciones propuestas son hipótesis didácticas que deben contrastarse con lo que el docente indique para el grupo. La clasificación sigue la idea de adaptar el proceso de requisitos a cada contexto, no de aplicar un modelo universal [1], [2].

II. Caracterización de los modelos

Modelo	Fases / actividades típicas	Supuesto	Condiciones de uso
Cascada	Levantamiento y análisis de requisitos; especificación; revisión y aprobación; desarrollo y pruebas; aceptación.	Requisitos relativamente estables y responsables capaces de aprobar una línea base.	Alcance contractual o técnico claro, cambios poco frecuentes y necesidad de documentación formal.
Iterativo	Levantamiento inicial; especificar una parte; construir o simular; revisar; ajustar; repetir hasta integrar.	Se dispone de revisiones periódicas y los hallazgos pueden incorporarse por ciclos.	Partes del sistema validables por módulos, requisitos inicialmente incompletos o integración riesgosa.
Ágil	Visión y backlog; refinamiento; planificación; desarrollo de incremento; revisión y adaptación del backlog.	Hay una persona que prioriza y stakeholders disponibles para retroalimentación frecuente.	Necesidades cambiantes, valor entregable por incrementos y posibilidad de revisar prioridades.

Nota: estas fases son una síntesis didáctica; los procesos reales pueden combinar actividades de los tres enfoques. La elicitación, documentación, validación y gestión de requisitos no desaparecen por usar ciclos o sprints [2].

Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042.

[2] S. Bühne, M. Glinz, H. van Loenhoud y S. Staal, «Certified Professional for Requirements Engineering: Foundation Level Syllabus,» International Requirements Engineering Board (IREB), Syllabus, ver. 3.3.0, 1 de abr. de 2026. dirección: https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/downloads.